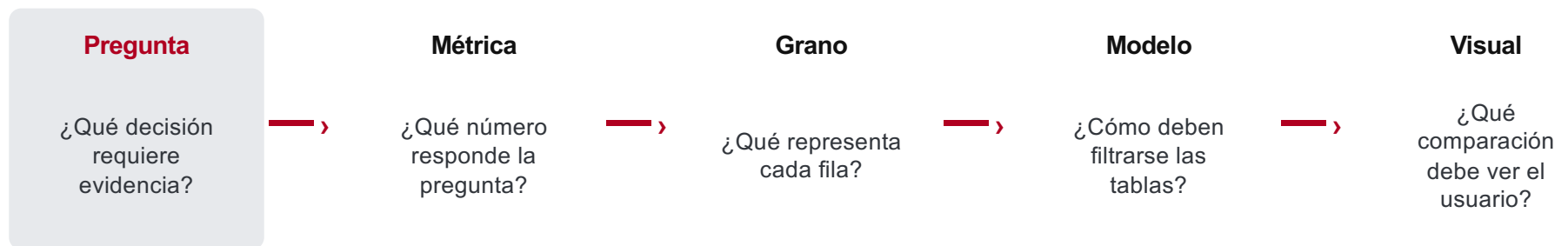


Del problema de negocio al modelo

TEMA 1 DISEÑO

El diseño analítico conecta una decisión con datos que pueden responderla



La secuencia evita construir un modelo técnicamente correcto que no responda la pregunta

El contrato analítico

TEMA 1 DISEÑO

Un contrato breve alinea la pregunta, el cálculo y la interpretación

Seis definiciones antes de importar datos

- Pregunta y usuario de la respuesta
- Población incluida y exclusiones
- Periodo y frecuencia de actualización
- Métrica, unidad y fórmula de negocio
- Nivel de detalle requerido
- Resultado esperado y criterio de validación

Ejemplo genérico

Pregunta	¿Qué canal concentra más operaciones válidas?
Población	Operaciones intentadas
Métrica	Participación por canal
Grano	Una operación
Salida	Comparación por canal y periodo
Control	La suma de participaciones debe ser 100%

Decisiones que reducen retrabajo

TEMA 1 DISEÑO

Diseño débil

- Importar todo y decidir después
- Usar nombres ambiguos como Total o Promedio
- Mezclar detalle y resumen en una tabla
- Crear visuales antes de validar el grano
- Aceptar totales sin una prueba independiente

Diseño sólido

- Partir de una pregunta verificable
- Definir cada métrica con unidad y población
- Separar eventos, estados y objetivos
- Escribir el grano de cada hecho
- Reconciliar una muestra antes de escalar

Técnica: documentar una métrica antes de escribir DAX

Hechos y dimensiones

TEMA 2
ESTRUCTURA

Las tablas de hechos registran lo medible. Las dimensiones aportan contexto

Tabla de hechos

- Filas repetitivas
- Claves hacia dimensiones
- Medidas numéricas
- Gran volumen de registros

Ejemplo: una operación

Dimensión

- Una fila por entidad
- Atributos descriptivos
- Jerarquías y agrupaciones
- Filtros para el análisis

Ejemplo: cliente, producto o canal

Tipos de tablas de hechos

Transaccional

Una fila por evento
Ejemplos: compra, llamada, envío

Instantánea periódica

Una fila por entidad y corte
Ejemplos: saldo, inventario, plantilla

Proceso acumulado

Una fila por proceso
Fechas de cada etapa y duración

Flujo

Estado

Ciclo

La agregación correcta depende del tipo de hecho

Dimensiones conformadas

Una dimensión compartida mantiene el mismo significado entre distintos hechos



La granularidad define cada fila

TEMA 3
GRANULARIDAD

Una frase simple evita relaciones incorrectas y totales duplicados

Detalle	Una fila por operación	1
Resumen operativo	Una fila por cuenta y mes	2
Objetivo	Una fila por mes, área y producto	3

Prueba verbal: “una fila representa...”

Aditividad y nivel de detalle

TEMA 3
GRANULARIDAD

Comportamiento de las medidas

Medida	Entre entidades	Entre periodos	Tratamiento
Cantidad de eventos	Sí	Sí	Suma
Importe de operaciones	Sí	Sí	Suma con regla de signo
Saldo final	Sí	No	Último corte
Porcentaje	No siempre	No siempre	Recalcular numerador y denominador
Cliente único	No	No	Conteo distinto

Una medida puede ser aditiva en una dirección y no aditiva en otra

Pruebas de granularidad

TEMA 3
GRANULARIDAD

- La clave propuesta identifica una sola fila
- Los atributos describen el mismo nivel de detalle
- Las medidas pertenecen a ese nivel
- Los duplicados tienen una causa de negocio explícita
- Las comparaciones usan un grano común

Técnica de diagnóstico

1. Contar filas

Compare filas totales con claves distintas.

2. Buscar duplicados

Agrupe por la clave esperada y filtre conteos mayores a uno.

3. Revisar un caso

Abra todas las filas de una clave duplicada y explique la diferencia.

La corrección puede requerir otra clave, otro hecho o una regla de agregación

El esquema estrella

Las dimensiones filtran una tabla de hechos central mediante rutas simples



Una dirección de filtro fácil de explicar también resulta más fácil de mantener

Buenas prácticas del modelo

Estructura

- Una dimensión por entidad
- Una granularidad por hecho
- Claves estables
- Sin relaciones entre hechos

Semántica

- Nombres de negocio
- Medidas explícitas
- Jerarquías útiles
- Carpetas de visualización

Rendimiento

- Ocultar columnas técnicas
- Reducir texto de alta cardinalidad
- Eliminar columnas sin uso
- Preferir relaciones uno a muchos

El modelo semántico debe resultar claro para quien crea el informe

Tabla plana y modelo estrella

Tabla plana

Cada fila repite cliente, producto, ubicación y canal

- Más columnas repetidas
- Mayor cardinalidad
- Definiciones inconsistentes
- DAX más difícil de revisar

Modelo estrella

Las dimensiones almacenan atributos una sola vez

- Filtros previsibles
- Menos repetición
- Dimensiones reutilizables
- Medidas con contexto claro

La tabla plana puede servir como origen. El modelo estrella debe servir como capa analítica

Cardinalidades

TEMA 5
RELACIONES

Uno a muchos

Una clave única filtra varias filas
Patrón esperado

1 *

Uno a uno

Dos tablas con la misma clave única
Uso poco frecuente

1 1

Muchos a muchos

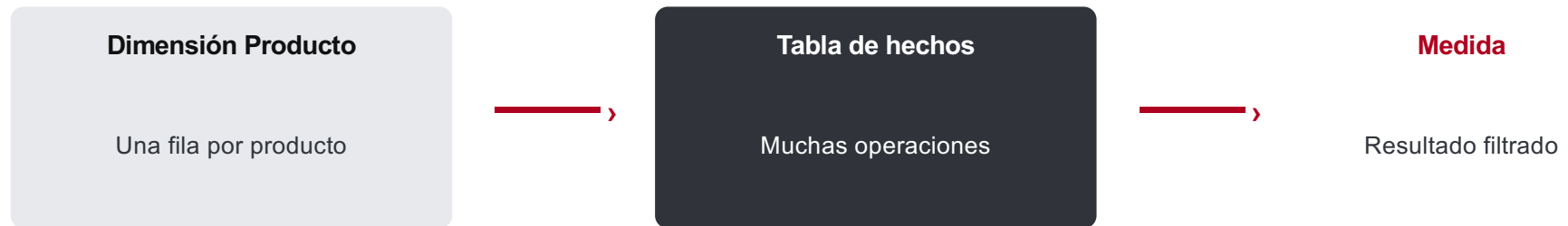
Ambos lados repiten la clave
Requiere diseño explícito

* *

La unicidad del lado uno debe comprobarse antes de crear la relación

Dirección del filtro

La selección viaja desde la dimensión hasta el hecho



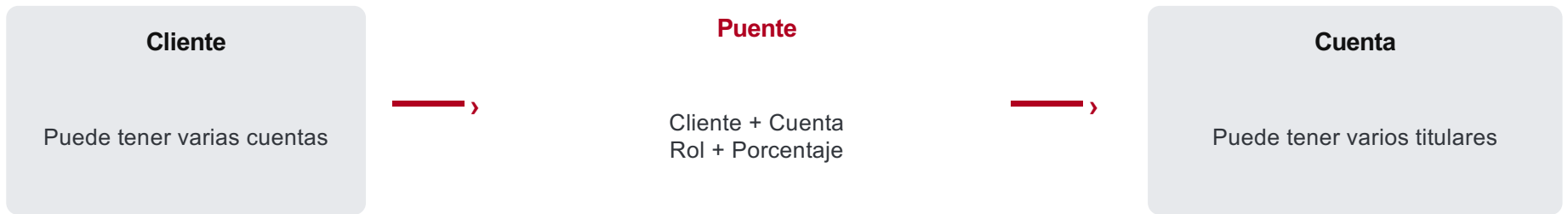
Filtro único

Mantiene una ruta clara y reduce resultados ambiguos.

Filtro bidireccional

Puede ser necesario, pero exige revisar rutas alternativas y duplicación.

Tabla puente y muchos a muchos



Sin ponderación

Dos titulares × saldo completo = doble conteo

Con atribución

Saldo × porcentaje por titular = total reconciliado

La tabla puente resuelve la relación. La medida define cómo atribuir el valor

Calendario corporativo

TEMA 6 TIEMPO

Una dimensión continua concentra las reglas temporales de toda la organización

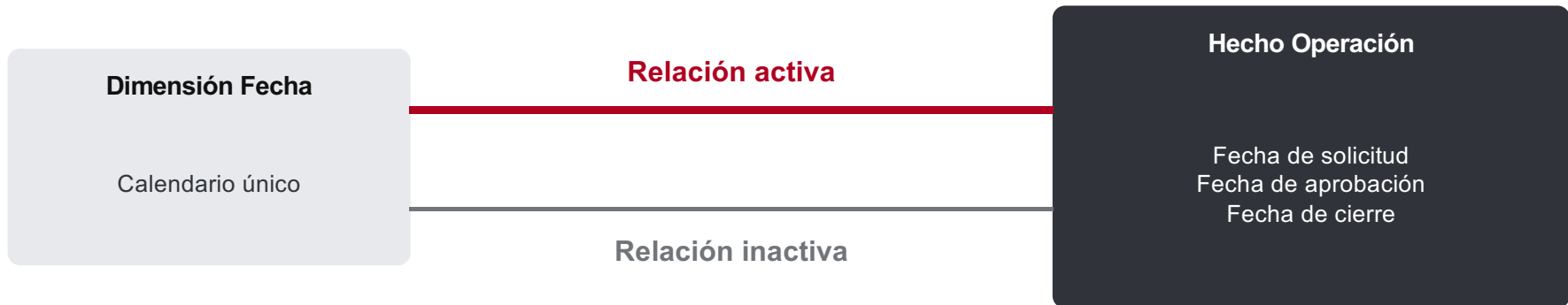
Jerarquía calendario	Reglas operativas	Calendario fiscal
• Año • Trimestre • Mes • Semana • Día	• Día hábil • Fin de semana • Feriado • Cierre de periodo • Orden de mes	• Año fiscal • Periodo fiscal • Trimestre fiscal • Semana corporativa • Etiqueta de cierre

Una sola tabla evita que cada informe interprete el tiempo de forma diferente

Múltiples roles de fecha

TEMA 6 TIEMPO

Una sola fecha activa define el comportamiento predeterminado



Patrón DAX

CALCULATE activa el rol alternativo mediante USERELATIONSHIP.

Inteligencia temporal segura

TEMA 6 TIEMPO

Flujos

- Acumulado del periodo
- Periodo anterior
- Variación absoluta
- Promedio diario

Stocks

- Último cierre visible
- Promedio de cierres
- Saldo inicial y final
- Sin suma entre cortes

Comparaciones

- Mismo número de días
- Calendario y fiscal separados
- Días hábiles comparables
- Contexto de filtro visible

Validación final

El total coincide con una consulta independiente y conserva el significado de la métrica

Modelo claro, relaciones previsibles y medidas coherentes